

Activitat 4 — Transformacions amb coordenades

Analitzar les transformacions elementals del pla (translació, simetria, gir i homotècia) amb coordenades, connectant amb els moviments de 3r.

Idea clau

A 3r vas moure figures pel pla (translacions, girs, simetries) de manera visual. Ara faràs el mateix amb **coordenades**: cada transformació es convertirà en una *regla algebraica* que diu com canvien les coordenades de cada punt. És el tercer saber exclusiu de la via Acadèmiques i tanca la idea de Descartes: fins i tot el moviment es pot escriure amb números.

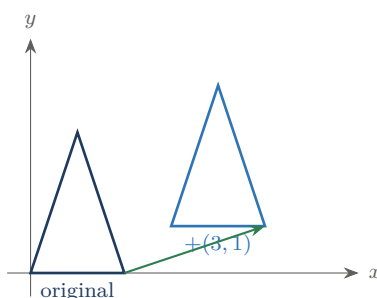
Translació: sumar un vector

Translació

Traslladar un punt (x, y) segons el vector (a, b) és **sumar-lo**:

$$(x, y) \mapsto (x + a, y + b).$$

Tota la figura es desplaça, sense girar ni canviar de mida.



Translació d'un triangle segons $(3, 1)$: cada vèrtex se suma el mateix vector.

Simetries i gir

Simetries i girs (respecte de l'origen/eixos)

- **Simetria respecte de l'eix x** : $(x, y) \mapsto (x, -y)$.
- **Simetria respecte de l'eix y** : $(x, y) \mapsto (-x, y)$.
- **Simetria respecte de l'origen**: $(x, y) \mapsto (-x, -y)$.
- **Gir de 90°** (antihorari, centre l'origen): $(x, y) \mapsto (-y, x)$.
- **Gir de 180°** : $(x, y) \mapsto (-x, -y)$ (igual que la simetria central).

Homotècia: canviar de mida

Homotècia (centre l'origen, raó k)

Multiplicar les coordenades per un factor k :

$$(x, y) \mapsto (kx, ky).$$

Si $k > 1$ la figura s'**amplia**; si $0 < k < 1$ es **redueix**. La forma es manté (figures semblants).

Exercici resolt 8.4.1 — Diverses transformacions d'un punt

Aplica al punt $P(3, 2)$: (a) translació $(2, -1)$; (b) simetria respecte de l'eix x ; (c) gir de 90° ; (d) homotècia de raó 2.

Solució. (a) $(3 + 2, 2 - 1) = (5, 1)$. (b) $(3, -2)$. (c) $(-2, 3)$. (d) $(6, 4)$.

Resposta: $(5, 1)$; $(3, -2)$; $(-2, 3)$; $(6, 4)$.

Exercicis per fer

8.4.1 Translacions. Aplica al punt $A(2, 3)$ la translació indicada:

- (a) $(4, 0)$
- (b) $(-1, 5)$
- (c) $(-2, -3)$

8.4.2 Simetries. Aplica al punt $B(4, -1)$:

- (a) simetria respecte de l'eix x
- (b) simetria respecte de l'eix y
- (c) simetria respecte de l'origen

8.4.3 Girs. Aplica al punt $C(1, 4)$:

- (a) gir de 90° (antihorari)
- (b) gir de 180°

8.4.4 Homotècies. Aplica al punt indicat:

- (a) $(3, 2)$ amb raó 2
- (b) $(4, 6)$ amb raó $\frac{1}{2}$
- (c) $(2, -1)$ amb raó 3

8.4.5 Transforma una figura. El triangle de vèrtexs $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(1, 3)$ es trasllada segons $(3, 1)$. Escribeu els nous vèrtexs i comprova que és el mateix triangle desplaçat.

8.4.6 Identifica la transformació. El punt $(3, 2)$ s'ha convertit en $(-3, -2)$. Quina transformació s'hi ha aplicat? (Pot tenir més d'un nom.)

8.4.7 Amplia i redueix. Un quadrat té vèrtexs $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(2, 2)$, $(0, 2)$. Aplica-hi una homotècia de raó 2 (centre l'origen). Quant fa ara el costat? I l'àrea?

8.4.8 Troba l'error. Per girar $(1, 4)$ un angle de 90° , un company escrivéu $(4, 1)$. Quina és la regla correcta del gir de 90° ? Quin és el resultat bo?

8.4.9 Composició (N3+). Al punt $(2, 1)$ aplica-li *primer* una simetria respecte de l'eix x i *després* una translació $(3, 0)$. Quin punt s'obté? I si canvies l'ordre?

8.4.10 Per al Quadern d'eines. Fes una taula de les transformacions (translació, simetries, girs, homotècia) amb la regla algebraica de cadascuna i un exemple.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 8.4.1** (a) $(6, 3)$. (b) $(1, 8)$. (c) $(0, 0)$.
- 8.4.2** (a) $(4, 1)$. (b) $(-4, -1)$. (c) $(-4, 1)$.
- 8.4.3** (a) $(-4, 1)$. (b) $(-1, -4)$.
- 8.4.4** (a) $(6, 4)$. (b) $(2, 3)$. (c) $(6, -3)$.
- 8.4.5** Nous vèrtexs: $(3, 1)$, $(5, 1)$, $(4, 4)$. És el mateix triangle (mateixes mides i forma), només desplaçat 3 a la dreta i 1 amunt.
- 8.4.6** Simetria respecte de l'origen (equivalent a un gir de 180°).
- 8.4.7** Nous vèrtexs: $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(4, 4)$, $(0, 4)$. El costat passa de 2 a 4 (doble); l'àrea, de 4 a 16 (per quatre: el factor d'àrea és k^2).
- 8.4.8** El gir de 90° antihorari és $(x, y) \mapsto (-y, x)$, no (y, x) . Resultat correcte: $(-4, 1)$.
- 8.4.9** Simetria eix x : $(2, 1) \rightarrow (2, -1)$; després translació $(3, 0)$: $(5, -1)$. Si es canvia l'ordre (primer traslladar $\rightarrow (5, 1)$, després simetria $\rightarrow (5, -1)$): aquí surt igual, però *en general* l'ordre importa. (S'accepta la comprovació amb un altre punt on difereixin.)
- 8.4.10** Resposta oberta (taula del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el tercer saber (*) de B: analitzar les transformacions elementals amb coordenades, connectant amb els moviments (visuals) de 3r. Tres sessions. GeoGebra és central per veure la transformació i la seva regla alhora (DUA).
- **De visual a algebraic (tota l'activitat).** La clau és traduir cada moviment de 3r a una regla sobre (x, y) ; és la connexió entre representacions (criteri 5.1) i la idea final de Descartes.
- **L'error rei (ex. 8).** Confondre el gir de 90° $(-y, x)$ amb la simetria (y, x) (respecte de la bisectriu) és molt freqüent; convé comprovar-ho dibuixant un punt concret.
- **Homotècia i àrea (ex. 7).** Que el costat es multipliqui per k però l'àrea per k^2 és una observació potent (patró); connecta amb la semblança (criteri 3.2).
- **Composició (ex. 9, N3+).** Compondre transformacions i veure que l'ordre pot importar obre la porta a les matrius (horitzó de Batxillerat); via d'aprofundiment.
- **Creativitat (criteri 3.2).** Transformar figures pròpies (una inicial, un logotip) dona el component creatiu que la programació valora i motiva (benestar emocional).
- **Quadern d'eines (ex. 10).** La taula de transformacions tanca el formulari de la unitat.